

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (17.06.2024)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- Na konci každého příkladu formulujte odpověď.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dáno vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y) = (y^2 \cos(xy) + 2\alpha^2 xy, \sin(xy) + xy \cos(xy) + y^2 + \alpha x^2),$$

kde $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Určete všechny hodnoty parametru α tak, aby $\mathbf{F}$ bylo potenciálové.
(b) Pro nejmenší hodnotu α z bodu (a) nalezněte potenciál f vektorového pole $\mathbf{F}$ tak, aby $f(0, 3) = 10$.

2. [10 bodů] Nalezněte všechny body minima a body maxima funkce

$$f(x, y) = xe^y$$

na množině $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$.

3. [10 bodů] Vypočtěte obsah plochy P , která je částí paraboloidu $z = x^2 + y^2$ ležící mezi rovinami $z = 1$ a $z = 4$.
4. [10 bodů] Kompaktní množina $M \subseteq \mathbb{R}^2$ je ohraničená křivkami $x = 2$, $y = 1$ a $y = x^2$. Pomocí Greenovy věty vypočtěte křivkový integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{x}{y}, 2 + 3x \right)$$

podél kladně orientované křivky C , která je hranicí množiny M .

5. [10 bodů] Nalezněte Fourierovu řadu funkce $f(t) = -t$, $t \in [-1, 1)$. Dále určete součet této řady na intervalu $[-1, 1)$.